

Съдържание

1	Глава 07 – Моделиране на противника в игри с непълна информация	1
2	ЧАСТ I – ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУН ПОКЕР	2
2.1	1. Предмет на изследването в тази глава	2
2.2	2. Експеримент 1 – Поведенчески отпечатъци	3
2.3	3. Експеримент 2 – Възможност за експлоатация (защо си струва усилието)	4
2.4	4. Експеримент 3 – Детектор на тип по Байес (ядрото на цикъла)	5
2.5	5. Експеримент 4 – Възстановяване на сместа чрез модел на смес с ЕМ	9
2.6	6. Какво установява Част I	12
3	ЧАСТ II – ПЪЛНА СИСТЕМНА ОЦЕНКА НА „КУН“ И „ЛЕДЮК“	13
3.1	7. Какво тестваме и как	13
3.2	8. Откриване – кой е опонентът?	15
3.3	9. Експлоатация – каква печалба носи моделирането?	16
3.4	10. Нестационарност – адаптиране към смяна по време на игра	18
3.5	11. Достатъчни ли са размерите на извадките?	21
3.6	12. Ограничения	22
3.7	13. Заключение и насоки за бъдещи изследвания	23
3.8	14. Възпроизвеждане	24

1 Глава 07 – Моделиране на противника в игри с непълна информация

Игри: Кун покер (3 карти, 2 играчи) и Ледюк Холдем (6 карти, 2 рунда) – най-малките точно решими тестови среди с непълна информация, които използват повторно енджина за Кун от Глава 02 + CFR решавач и енджина за Ледюк от Глава 03.

Връзка с дисертацията: Принос №1 (Рамка за поведенческа адаптация) – моделът на противника е *сензорът*, който преобразува наблюдаваните действия в оценка на стратегията на противника; адаптивният експлоататор е първият *изпълнителен механизъм*, формализиран в Глава 08 като безопасна експлоатация с KL-регуларизация.

Обхват на резултатите: Част I представлява последователност от експерименти в Кун покер със зададени начални условия, които изграждат интуиция. Част II е пълна оценка и за двете игри (5 начални числа, мачове от 20 000 раздавания, базови линии на равновесие на Наш при 200 000 / 40 000 итерации на CFR). Всички фигури са измерени от тези изпълнения и, където е възможно, са поставени в *точни* аналитични граници, а не в симулирани.

Как да четете този доклад. И двете части следват една и съща структура: **какво тестваме → как го тестваме → резултати → заключения.** Част I (§1–§6) изследва типово базирания байесов модел самостоятелно в Кун – как изглежда „типът“ на противника, защо моделирането си струва и как се държи цикълът на актуализиране на убежденията (включително къде се проваля). Част II (§7–§13) оценява

цялата система – три модела на противника и адаптивен експлоататор – в Кун и Ледюк. §14 съдържа команди за възпроизвеждане.

2 ЧАСТ I – ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУН ПОКЕР

2.1 1. Предмет на изследването в тази глава

Стратегията на **равновесие** е изградена така, че в дългосрочен план да не носи загуба, *независимо срещу кого се прилага*. Тази сигурност обаче има своята цена: тя се играе еднакво както срещу световен шампион, така и срещу противник, който се отказва при всеки **залог**. **Моделирането на противника** представлява *наблюдение на начина, по който даден опонент действително играе*, и актуализиране на убеждение относно неговата стратегия, с цел да можем **да се отклоняваме от равновесие, за да използваме грешките му** – да блъфираме повече срещу противник, който се отказва твърде често, и да правим по-тънък стойностен залог срещу такъв, който плаща прекалено често.

Техниката, която се изследва първо, е **типово базиран (байесов) модел**: вместо да се научава стратегия от нулата, се поддържа убеждение – разпределение на вероятностите – върху малък набор от предварително дефинирани типове противници, което се актуализира след всяко наблюдавано действие чрез **правилото на Бейс**:

$$\text{апостериорно разпределение(тип)} \propto \text{априорно разпределение(тип)} \times P(\text{наблюдавано действие} \mid \text{този тип})$$

Действие, което даден тип смята за невъзможно, намалява вероятността му до нула; действие, което той предвижда добре, я увеличава. След много раздавания убеждението се концентрира върху най-подходящия тип и спрямо него се изчислява най-добрият отговор. Всички числа в Част I са измерени от възпроизводими изпълнения на Кун покер с фиксирани начални числа.

2.1.1 1,1 Типовият зоопарк на противниците

Четири истински типа изпълняват двойна роля – те са едновременно противниците, срещу които играем, и кандидат-хипотезите, върху които детекторът разсъждава:

Тип	Поведение
AlwaysCall	Пасивен играч – никога не залага, никога не се отказва (прави чек в отворен пот, плаща всеки залог).

Тип	Поведение
TightPassive	Камък – ангажира жетони само с най-силната ръка (K); отказва се от всичко останало. Най-експлоатируемият тип.
LooseAggressive	Маниак – винаги залага или плаща, независимо от ръката.
Nash	Балансирана равновесна игра (от CFR решавача на Глава 02); използва смесени стратегии; неексплоатируем.

2.2 2. Експеримент 1 – Поведенчески отпечатъци

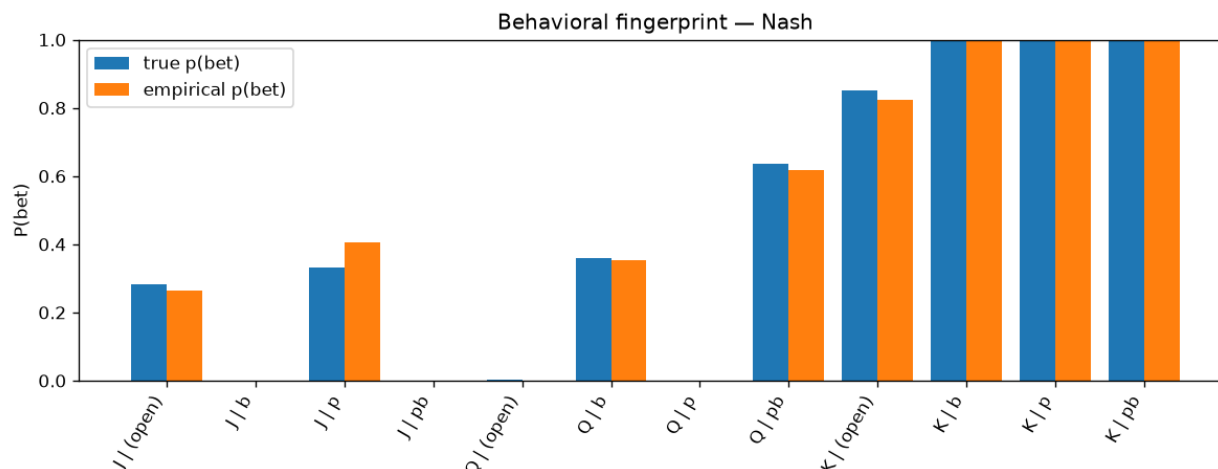
Какво изследваме. Проявява ли всеки тип отличителен и възстановим отпечатък в действията си?

Как. Използваме 50/50 „сонда“ срещу всеки тип (за да се гарантира посещаването на всяко информационно множество) и записваме емпиричната стойност на $P(\text{bet})$ във всяко информационно множество до истинската стойност на $P(\text{bet})$ за съответния тип.

Резултати. Четирите поведенчески отпечатъка са ясно различни, като емпиричните честоти съответстват на истинските вероятности в добре посетените информационни множества: **разпуснат-агресивен** $\approx 1,0$ навсякъде; **стегнат-пасивен** ≈ 0 , освен когато държи K; **alwaysCall** ≈ 0 при чек в отворен пот, но $\approx 1,0$ при изправяне срещу залог; **„Наш“** – дробни и смесени.



Фигура 1: Behavioral fingerprint – TightPassive (bets only with the King).



Фигура 2: Behavioral fingerprint – Nash (mixed frequencies; empirical tracks true).

Заклучение. Възстановяването на поведенческия отпечатък на даден тип от наблюдаваните действия представлява цялата задача по моделиране и е осъществимо – но информационните множества с малко посещения имат шумни емпирични честоти, което именно прави моделирането трудно при наличие на ограничени данни.

2.3 3. Експеримент 2 – Възможност за експлоатация (защо си струва усилието)

Какво изследваме. Каква допълнителна стойност носи моделирането в сравнение със сляпо равновесие на Наш?

Как. За всеки тип и място изчислете *точно* (i) очакваната стойност на собствения агент при равновесие на Наш, (ii) стойността на най-добрия отговор (таванът на експлоатацията, при допускане, че типът е известен перфектно), и (iii) разликата между тях. Тази разлика показва колко пари **равновесието на Наш** оставя неизползвани.

Опонент	Място	Очаквана стойност при равновесие на Наш	Стойност на най-добрия отговор	Разлика
AlwaysCall	0	+0,119	+0,333	0,215
AlwaysCall	1	+0,220	+0,333	0,113
TightPassive	0	-0,060	+0,167	0,227
TightPassive	1	+0,055	+0,333	0,278

Опонент	Място	Очаквана стойност при равновесие на	Стойност на най-добрия	Разлика
		Наш	отговор	
LooseAggressive	0	+0,121	+0,333	0,213
LooseAggressive	1	+0,116	+0,333	0,217
Nash	0	-0,055	-0,052	0,004
Nash	1	+0,055	+0,060	0,005

Резултати. При трите експлоатируеми типа разликата е значителна (0,11–0,28 на раздаване), докато срещу „Наш“ тя е ≈ 0 – както и следва, тъй като **равновесието на Наш** е неексплоатируемо и най-добрият отговор не може да надмине стойността на играта. По-конкретно, изчисленият най-добър отговор срещу **стегнат-пасивен тип блъфтира**, като залага с най-слабата си ръка (Вале) в отворен пот, понеже този тип се отказва от всичко освен Поп.

Заклучение. Стойността на моделирането на противника е реална и измерима, а експлоатирането на камък означава *повече блъфтиране*. (Недостатъкът от $-1/18 \approx -0,056$ за първия играч в Кун на място 0 обяснява малките отрицателни стойности при **равновесие на Наш** – това е особеност на играта, а не грешка.)

2.4 4. Експеримент 3 – Детектор на тип по Байес (ядрото на цикъла)

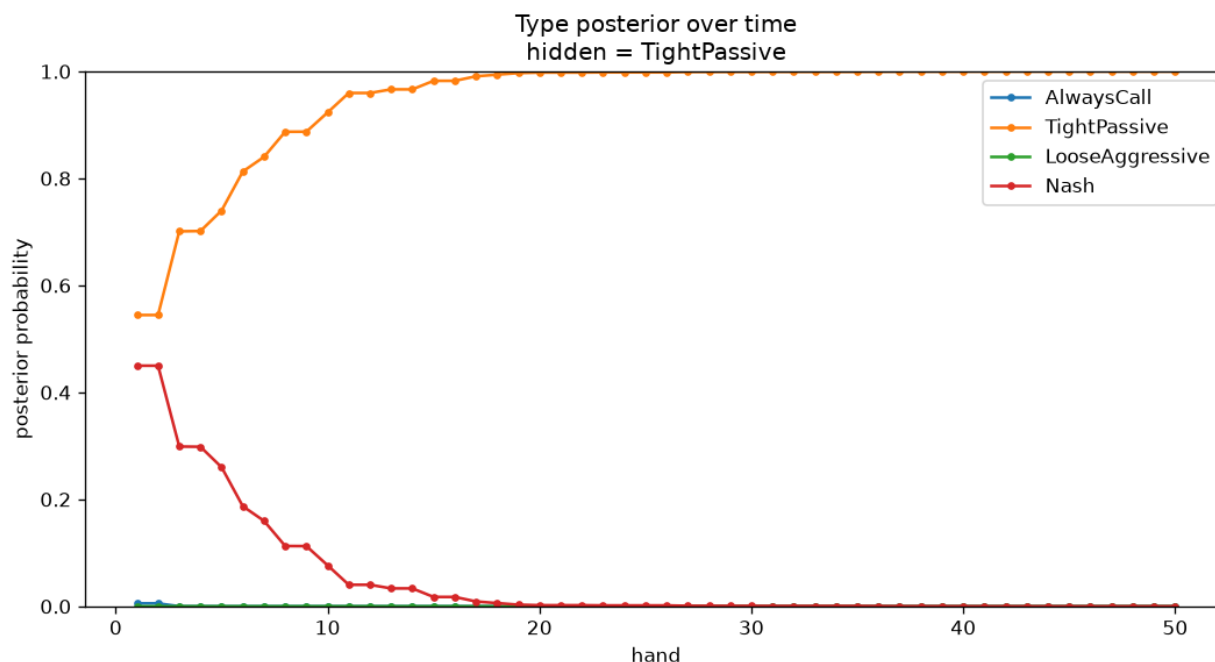
Какво изследваме. Започвайки от равномерно априорно разпределение, може ли цикълът на актуализиране на убежденията да идентифицира противника единствено по поведението му – и какво се случва, когато поведението на противника не съответства на *нито един* тип?

Как. Поддържайте апостериорно разпределение върху четирите типа; след всяко наблюдавано действие на противника умножете по неговото правдоподобие при всеки тип и нормализирайте отново (в логаритмично пространство, като използвате малко изглаждане на вероятностите $\varepsilon = 0,02$, за да не елиминира нито едно „невъзможно“ действие трайно някой кандидат). Стартирайте няколко скрити противника и наблюдавайте развитието на апостериорното разпределение стъпка по стъпка.

2.4.1 4,1 Противници от множеството – бързи, точни и стабилни

Когато скритият противник действително е един от четирите кандидати, апостериорното разпределение се концентрира коректно и се стабилизира:

- **Скрит = стегнат-пасивен:** апостериорното разпределение се концентрира върху „стегнат-пасивен“ и се стабилизира при $\approx 1,0$ до раздаване ~ 18 . („Наш“ е бавно умиращият съперник, тъй като „камък“ и равновесна игра съвпадат при много раздавания.)
- **Скрит = alwaysCall:** се заключава до раздаване ~ 4 (много отличителен тип).

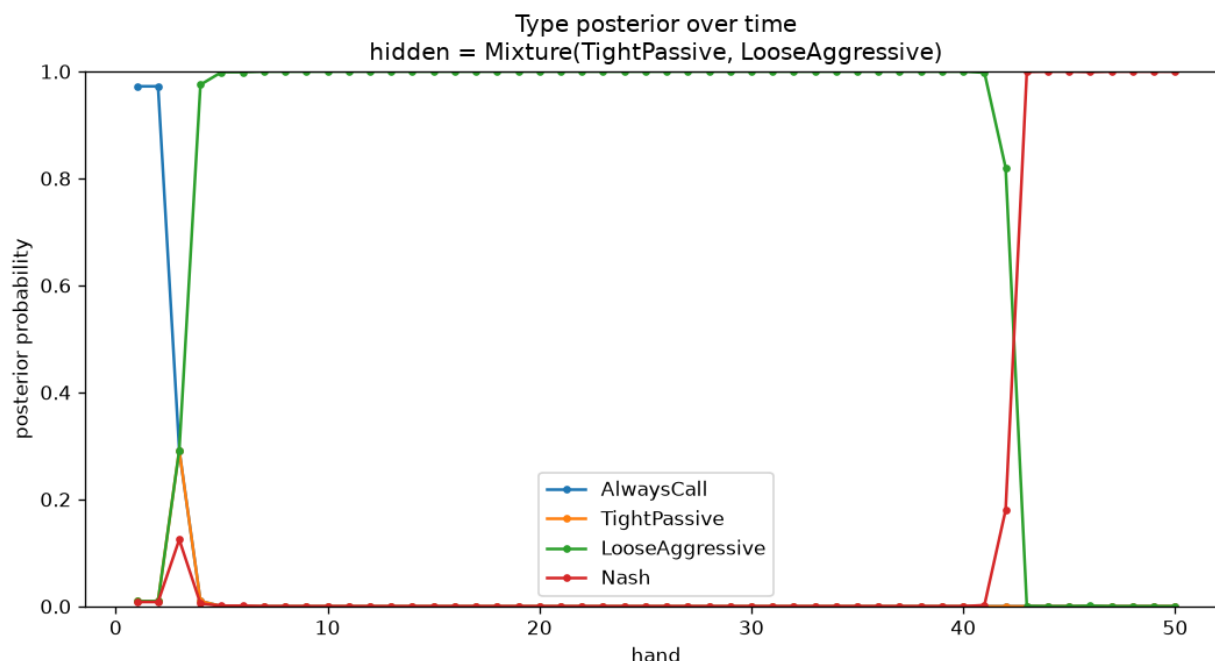


Фигура 3: Hidden = TightPassive: clean convergence to the correct type.

2.4.2 4,2 Противник извън набора – „няма честно място“

Инструктивният случай е скрит противник, който представлява **50/50 смес по действие** между стегнат-пасивен и разпуснат-агресивен – умишлено *нищо един* от четирите типа. Човек би могъл да очаква апостериорното разпределение да се „раздели между двата най-близки типа“. **То не го прави.** Детекторът твърдо се ангажира с *един* тип в даден момент и прескача:

alwaysCall (раздаване 1–2) → разпуснат-агресивен (раздаване ~ 5 –40) → „Наш“ (раздаване $\sim 43+$, $\approx 1,0$).



Фигура 4: Hidden = Mixture(TightPassive, LooseAggressive): the belief thrashes, then lands on Nash.

Това е *правилно* баесово поведение, а причината за него е основният извод от тази фаза:

- Смесеният играч играе истинско $(0.5; 0.5)$ на средни раздавания (J/Q) и винаги залага с Поп. Всеки път, когато заложи J/Q, камъкът (който никога не го прави) получава наказание по правдоподобие; всеки път, когато направи чек с J/Q, маниакът (който винаги залага) получава такова.
- Двата детерминистични екстремума следователно биват опровергавани около половината от времето. **„Наш“ е единственият кандидат, който присвоява реална вероятност както на залог, така и на чек със средна ръка**, така че това е единствената стратегия, която никога не е фатално опровергана – а произведение на правдоподобия апостериорно разпределение се концентрира върху единственото най-добро обяснение, а не върху смес.

Заклучение. Малкото меню от стереотипи няма *честен начин да каже „нито едно от горните“*. Изправено пред противник, който не може да представи, то се ангажира – уверено – с най-близкия *смесен* тип, вместо да докладва истинска несигурност. Две точки изострят това. Първо, апостериорното разпределение е **относителна, нормализирана** величина – четирите стълба са принудени да сумират до 1, така че $P(\text{nash})=1.0$ означава „най-добро приближение *сред тези четири*“, а не „добро приближение в абсолютни термини“. Измерването на абсолютното приближение на победителя (геометрична средна вероятност, коя-

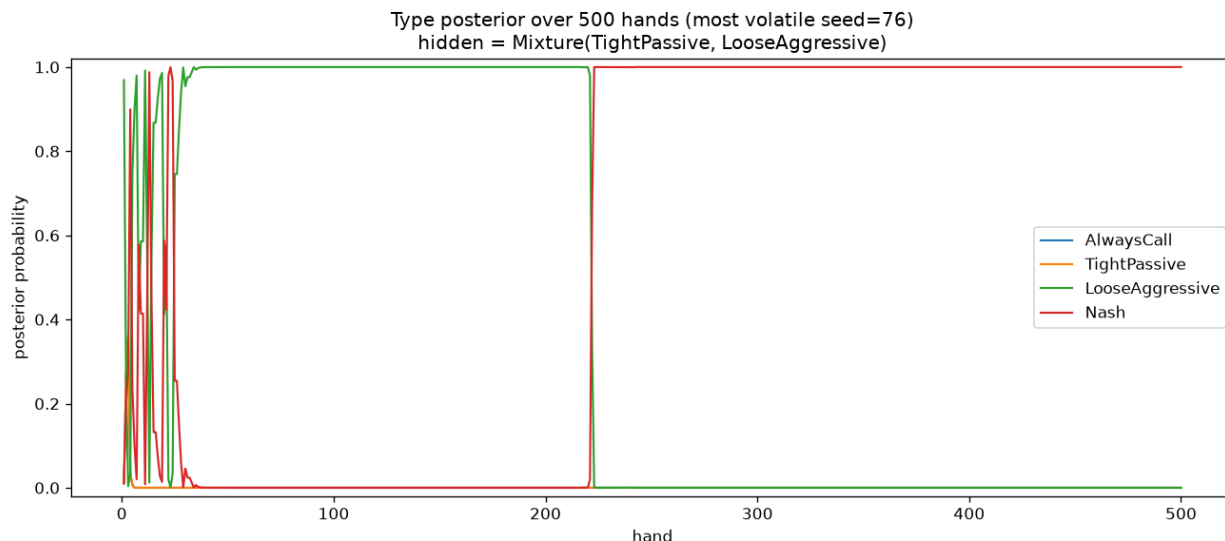
то той присвоява на всяко наблюдавано действие) разкрива разликата: печелившият модел „Наш“ отбелязва **0,74 на действие срещу истински противник „Наш“**, но само **0,31 срещу сместа** – еднакво уверен на хартия, много по-лош в действителност. Второ, честното решение е да спрем да питаем „кой тип?“ и да попитаме „каква смес от типове?“ – Експеримент 4 (§5) и мотивацията за **непрекъснатите** и **състоятелните** модели в Част II.

2.4.3 4,3 Колко устойчива е тази сходимост? – стрес тест от 500 раздавания

Тъй като §4.2 завършва с типа „Наш“, естествен въпрос е дали в хода на дълъг мач убеждението все още може да „отпадне“ от него. Изпълнихме сценария със **смес за 500 раздавания при 300 начални числа** и разграничихме две явления, които **наивната метрика** обединява – *бавна сходимост* и *отпадане след сходимост*.

Измерване (300 начални числа × 500 раздавания)	Резултат
Крайният победител на раздаване 500 е „Наш“	300 / 300 (100%)
След като „Наш“ <i>постоянно</i> поеме преднината, той по-късно спада под 0,5	0 / 300 (никога)
Грешен тип все още водеше след раздаване 100	40 / 300 (~13%)
Грешен тип все още водеше след раздаване 200	14 / 300 (~5%)
Раздаване, на което „Наш“ се заключава окончателно	медиана 23 · 90-ти персентил 125 · най-лошо 461

Резултати. „Наш“ никога не *отпада*: след като окончателно поеме преднината, той остава фиксирано на ≈ 1.0 . Истинският риск е обратният – **бавна сходимост, при която за дълго време се поддържа уверено, но грешно убеждение**. В значителна част от изпълненията маниакът (свободно-агресивният) държи убеждението на $\approx 1,0$ повече от сто раздавания, преди „Наш“ да го изпревари – единствено защото ранна серия от тежки залози изглежда като стратегия „винаги залага“. Графиката по-долу (най-волатилното начално число) показва как свободно-агресивният тип поддържа $\approx 1,0$ от раздаване ~35 до ~220, след което рязко се преминава към „Наш“ за остатъка:



Фигура 5: Hidden = Mixture, 500 hands (most volatile seed): a wrong type can dominate for 200 hands before Nash overtakes; once locked, Nash never falls.

Заклучение. Сред четирите кандидата „Наш“ е този, който е *най-близо* (минимална дивергенция на Кулбак–Лайблер (KL)) до истинската смесена стратегия. Поради това всеки детерминиран тип в крайна сметка се сблъсква с противоречие, което не може да преодолее. „Наш“ е единственият дългосрочен победител – „дългосрочен“ понякога означава просто над 200 раздавания. Най-добре реагиращ на ранно, уверено, но грешно убеждение би означавало да се адаптираш към победа над илюзия.

2.5 5. Експеримент 4 – Възстановяване на сместа чрез модел на смес с ЕМ

Какво тестваме. §4 показва, че ако се зададе въпросът „кой единствен тип сте?“, смесеният опонент се свежда до най-близкия смесен тип („Наш“) и се прикрива лошото абсолютно съответствие. Можем ли вместо това да зададем въпроса „каква **смес** от типове сте?“ и да възстановим действителната смес?

Как. Напасваме **тегла за смесване** п върху същите четири фиксирани типа чрез **очаквателна стъпка–стъпка М**: всяко наблюдавано действие се *меко приписва* на типовете пропорционално на това колко добре всеки от тях го обяснява (очаквателна стъпка), а теглата са средното приписано количество (стъпка М), итерирано до **сходимост**.

- очаквателна стъпка: $\text{отговорност}(\text{тип} \mid \text{действие}) \propto \pi(\text{тип}) \times P(\text{действие} \mid \text{тип})$
- стъпка М: $\pi(\text{тип}) = \text{средната стойност на отговорностите за всички наблюдения}$

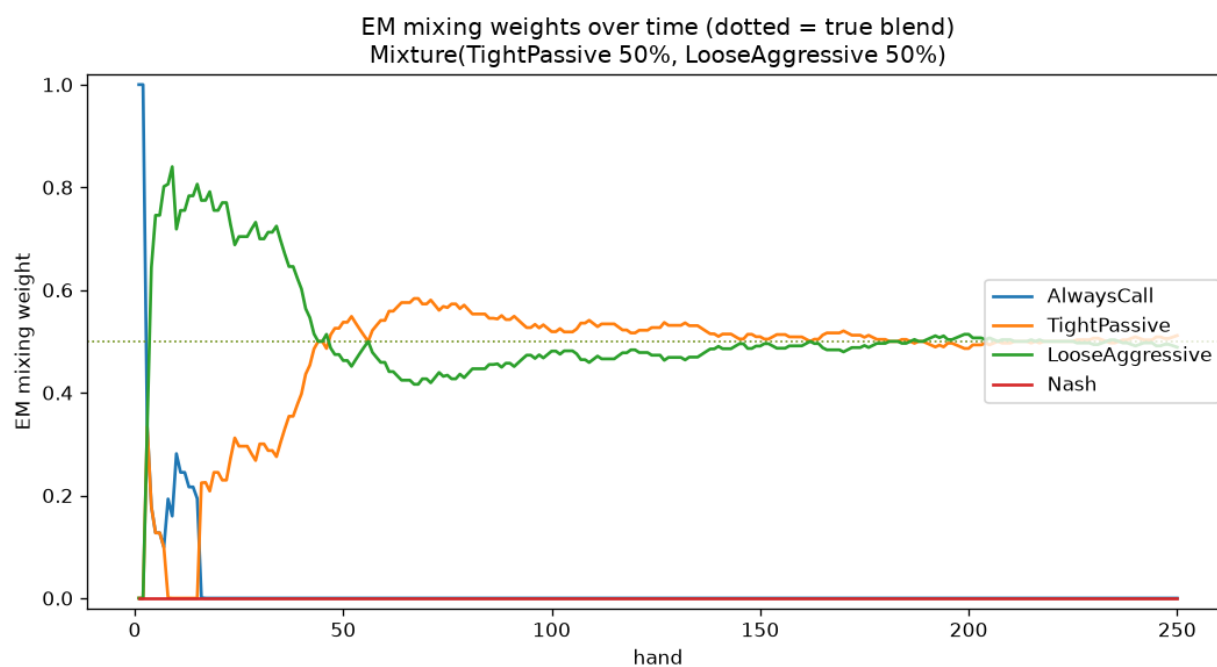
Изкушаващ пряк път – **твърдо** преброяване по раздавания (избиране на единствения най-подходящ тип за всяко раздаване и след това броене) – **не** работи: той е объркан от *тип припокриване* (напр. alwaysCall и TightPassive и двата правят чек със слаба ръка, така че argmax не може да ги разграничи). Меката, итерирана версия на ЕМ ги **разграничава**.

Резултати. Пренапасването на теглата след всяко раздаване (започващо от предишната оценка) дава **траектория по раздавания** – аналогът на сместа към графиките „разпределение на апостериорни вероятности във времето“ от §4. Двата активни компонента нарастват до истинските си тегла, а другите два намаляват до нула, докато старото еднотипно апостериорно разпределение вместо това показва „Наш“ $\approx 1,0$ през цялото време:

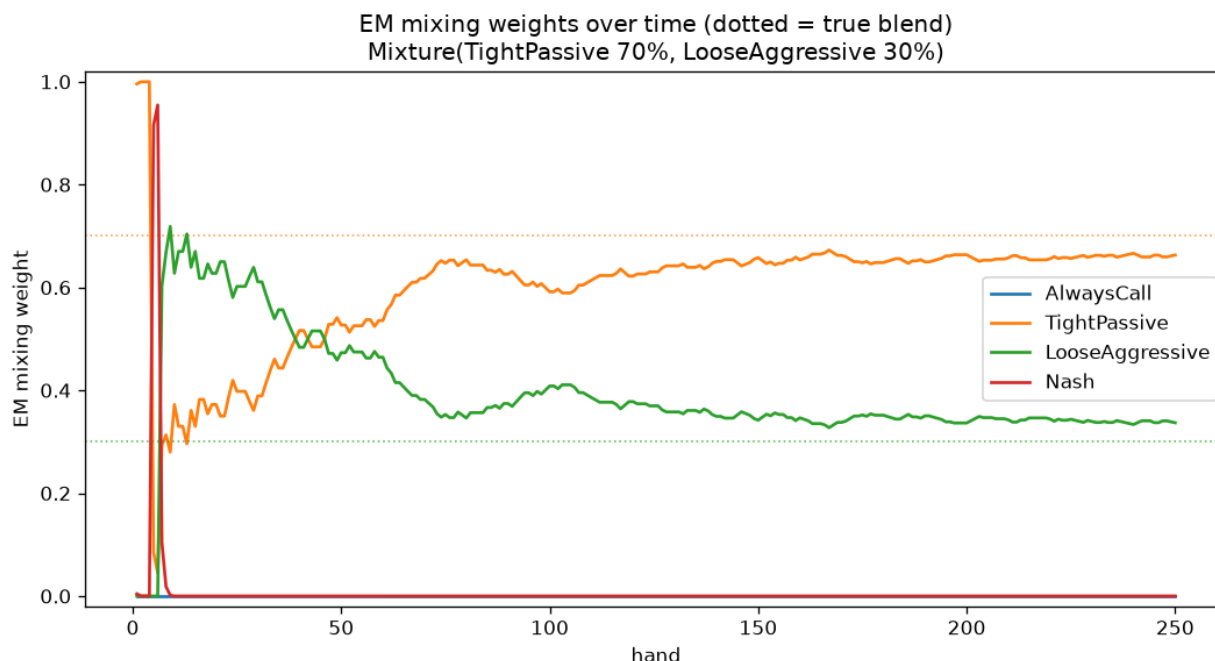
Скрит противник	Метод	alwaysCall	стегнат-пасивен	разпуснат-агресивен	„Наш“
50 / 50 смес	глобално	0,00	0,00	0,00	1,00 x
	апостериорно разпределение (старо)				
	тегла на ЕМ @250 раздавания	0,00	0,51	0,49	0,00 ✓
	<i>истинска смес</i>	0,00	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>	0,00
70 / 30 смес	глобално	0,00	0,00	0,00	1,00 x
	апостериорно разпределение (старо)				
	тегла на ЕМ @250 раздавания	0,00	0,66	0,34	0,00 ✓
	<i>истинска смес</i>	0,00	<i>0,70</i>	<i>0,30</i>	0,00

(Малката остатъчна грешка при 250 раздавания се дължи на шум от извадката; по-

продължително изпълнение я намалява – при 4 000 раздавания се получават стойности 0,50/0,50 и 0,69/0,31.)



Фигура 6: Recovering a 50/50 blend – EM mixing weights per hand. After early thrashing, TightPassive (orange) and LooseAggressive (green) converge together onto the true 0,50 line while AlwaysCall and Nash decay to zero.



Фигура 7: Recovering a 70/30 blend – the two active components settle onto their distinct true weights (dotted), recovering not just *which* two types but their proportions.

Заклучение. ЕМ възстановява не само *кои* типове са налични, но и *в какво съотношение* – интерпретируемо и честно описание („≈ 70 % камък + 30 % маниак“), докато моделът с един тип даде уверено грешен отговор. Това отразява основополагащата работа в **моделирането на противника** (Bayes’ Bluff, Southey и др. 2005), която поддържа *разпределение върху* стратегиите на противника, вместо да се ангажира с една. Част II обобщава това още повече – **непрекъснат** оценител в последователна форма за всяка информационна съвкупност (броене на Дирихле за всяка ситуация, което представя *всяка* стратегия, включително смес) и **състоятелен** оценител в последователна форма (Ganzfried 2025). Експеримент 4 е най-малкото, най-четимо стъпало на тази стълбица.

2.6 6. Какво установява Част I

Изследването в Част I показва с конкретни измерени стойности напрежението, което глави 07–08 са създадени да разрешат:

1. **Стойността е реална (Експеримент 2):** слепото **равновесие на Наш** оставя на масата между 0,1 и 0,3 на раздаване срещу **експлоатируеми опоненти** – следователно моделирането си заслужава.

2. **Моделът може да бъде уверен и грешен за дълго време (Експеримент 3):** в около 13% от сериите с по 500 раздавания детекторът уверено е вярвал в грешния тип след 100-ното раздаване, а стереотипното меню не може да представи **противник извън менюто** (Експерименти 3–4).
 3. **Следователно експлоатацията трябва да бъде регулирана.** Не бива да се играе най-добър отговор на това, в което моделът в момента вярва; стремежът към **експлоатация** трябва да бъде ограничен (например чрез **KL-регуларизация**) и мащабиран според това доколко е *обоснована* преценката за противника. Част I превръща този абстрактен принцип в демонстриран **режим на отказ**; Част II го измерва в пълен **мащаб**, а глава 08 изгражда **безопасния** изпълнителен механизъм.
-

3 ЧАСТ II – ПЪЛНА СИСТЕМНА ОЦЕНКА НА „КУН“ И „ЛЕДЮК“

3.1 7. Какво тестваме и как

Част II оценява цялостна система за моделиране на противника – **три взаимозаменяеми модела на противника**, които захранват **един адаптивен експлоататор** – и в двете игри, спрямо точни аналитични критерии.

Трите модела (всички използват един и същ интерфейс: приемат наблюдавани раздавания → извеждат прогнозирана **стратегия** на противника):

- **Типово базиран** – Дирихле–мултиномиално апостериорно разпределение върху фиксирано множество от типове противник (моделът от Част I, увеличен); докладва тип MAP и стратегия, усреднена по модел.
- **Непрекъснат** – оценка по Дирихле за всеки информационен набор (отчита какво е направил противникът във всяка ситуация, с изглаждане). Той може да представи *всяка* стратегия; скритите карти (при отказ) се обработват чрез разпределяне на меки/ЕМ преброявания върху съгласуваните раздавания.
- **Състоятелен** – максимално апостериорна оценка в последователна форма на Ганцфрид (2025), решена като малка задача на изпъкналата оптимизация. Оценяването на една глобално съгласувана стратегия (вместо всеки информационен набор поотделно) е замислено така, че да използва наблюденията при частична наблюдаемост по-ефективно.

Експлоататорът. На всеки k раздавания той преизгражда собствената си стратегия като точен най-добър отговор спрямо текущата оценка на модела, по избор смесена с равновесието на Наш с тегло за безопасност и по избор забравящ модела при откриване на точка на промяна (байесово онлайн откриване на точка на промяна върху сигнал за агресия). Тъй като

всичките три модела захранват *един и същ* точен най-добър отговор, експлоатацията се сравнява при равни условия.

Точни мерки. И двете игри са достатъчно малки, за да бъдат решавани напълно, така че всяка симулирана крива е ограничена от две аналитични препратки, изчислени с ръчно проверена математика, а не със симулация: `nash_ev` (какво печели безопасната равновесна игра срещу този противник – дори при безполезна преценка за противника резултатът не може да е по-лош) и `ceiling` (точната стойност на най-добрия отговор – максималното, което може да бъде извлечено). Добрият експлоататор се намира между тях и се изкачва към тавана. Самият апарат е надежден по две независими причини. *Вътрешно*: нашият решаващ възпроизвежда точната стойност на Наш за Кун от $-1/18$ ($\text{NashConv} \approx 0,002$, т.е. по същество неексплоатируем), а точният най-добър отговор побеждава равномерната игра с предвидените разлики (Кун +0,500, Ледюк +2,087). *Външно*: кръстосано валидиран спрямо **OpenSpiel**, NashConv на нашия двигател за най-добър отговор върху равномерната стратегия съвпада с този на OpenSpiel до пълна точност – Кун 0,916667 срещу 0,916667 и Ледюк 4,747222 срещу 4,747222 ($|\Delta| = 0,000000$ и в двата случая, толеранси 0,001 / 0,01). Тъй като $\text{NashConv} = br_0 + br_1$ в игра с нулева сума, това сравнява двата двигателя без никакво съпоставяне на нивове със състояния на информация.

Трите проучвания.

1. **Откриване** – може ли всеки модел да възстанови *кой* играе срещу него? За типово базирания модел представяме апостериорното разпределение върху истинския тип и дали MAP е правилен; за всички модели представяме средното разстояние по обща вариация (TV) между оценената и действителната стратегия на противника (по-ниска стойност означава по-добро възстановяване).
2. **Експлоатация** – колко печели най-добре реагиращият към всеки модел, измерено спрямо точните `nash_ev` и `ceiling`?
3. **Нестационарност** – когато противникът промени стила си по средата на мача, възстановяването чрез забравяне на точка на промяна протича ли по-бързо в сравнение с модел, който никога не забравя?

Размери на извадките. Откриване: 5 начални числа $\times$ 4 000 раздавания за всеки тип. Експлоатация: 5 начални числа $\times$ мачове от по 20 000 раздавания, с повторно напасване на всеки 200 раздавания. Нестационарност: 5 начални числа $\times$ мачове от по 20 000 раздавания със смяна на стила на 10 000-тото раздаване. Базовите линии за **равновесна игра** използват 200 000 (Кун) / 40 000 (Ледюк) **итерации на CFR**.

Бележка относно имената на типовете. В Част II се използва по-голям, специфичен за всяка игра типов зоопарк в сравнение с четирите ръчно изградени типа от Част I: зоопаркът за Кун включва {AlwaysPass, AlwaysBet, TightPassive, LooseAggressive, Thresholdish, Nash,

Random, Level1–3}, а тази за *Ледюк* съдържа {CallingStation, Maniac, Rock, LoosePassive, Nash, Random, Level1–3}. Поради това имената се различават от Част I – по-конкретно, *AlwaysCall* в Част I (пасивен играч, който никога не се отказва) е различен тип от *AlwaysPass* при Кун в Част II (който само прави чек/се отказва); пасивният играч от Част II съществува в зоопарка на *Ледюк* като *CallingStation*.

Едно умишлено уточнение – състоятелният модел не се изпълнява в цикъла на експлоатация. Той решава наново своята задача на изпъкналата оптимизация от нулата всеки път, когато експлоататорът се актуализира, а тази цена нараства с броя на вече наблюдаваните **раздавания** (от част от секундата в началото до около 12 s за всяко повторно решаване при близо 20 000 **раздавания**), което прави пълния онлайн мач непрактичен. Затова оценяваме състоятелния модел по отношение на **възстановяване на стратегия (откриване)**, където неговата последователна форма MAP е проектирана да се представи най-добре, и оставяме типово базирания и непрекъснатия модел да носят сравнението за експлоатация. (В *Ледюк* задачата в последователна форма е голяма, така че откриването със състоятелния модел се докладва само за Кун.)

3.2 8. Откриване – кой е опонентът?

Откриването, базирано на типове, е по същество перфектно: апостериорното разпределение се концентрира изцяло върху истинския тип и MAP е коректен (TV разстояние 0,000) – **с едно показателно изключение.** На Кун по-високите Level-k противници се припокриват: Level-2 и Level-3 клонят към *една и съща* поведенческа стратегия, така че апостериорното разпределение се разделя 0,50/0,50 между тях и MAP за истинския Level-3 попада върху Level-2. Това не е грешка – два типа, които играят идентично, са наистина неразличими *по своите действия*, което е всичко, което един детектор на типове може да наблюдава. **Непрекъснатите и състоятелните** модели, които оценяват действителната стратегия, а не етикет, възстановяват и двата коректно (TV $\approx$ 0,005).

Непрекъснатият модел има малка средна стойност на TV спрямо истината при Кун (0,006–0,030), но по-голяма при *Ледюк* (0,11–0,36): *Ледюк* разполага с далеч повече информационни множества и по-силна частична наблюдаемост, така че свободен оценител за всяко информационно множество се нуждае от значително повече раздавания, за да **достигне сходимост**, а рядко посещаваните информационни множества доминират остатъчната грешка. **Състоятелният** модел (Кун) съвпада или превъзхожда възстановяването на непрекъснатия модел (TV $\approx$ 0,004–0,021), както е проектиран неговият MAP в последователна форма.

Заклучение. Възстановяването е успешно и класовите модели се поддредват в съответствие с теоретичните предвиждания: добре специфицираното меню от типове е ненадминато ко-

гато противникът принадлежи към него; необходимо е използването на модели, оценяващи стратегията, във всички останали случаи, като те заплащат **разход на данни**, който нараства с мащаба на играта.

3.3 9. Експлоатация – каква печалба носи моделирането?

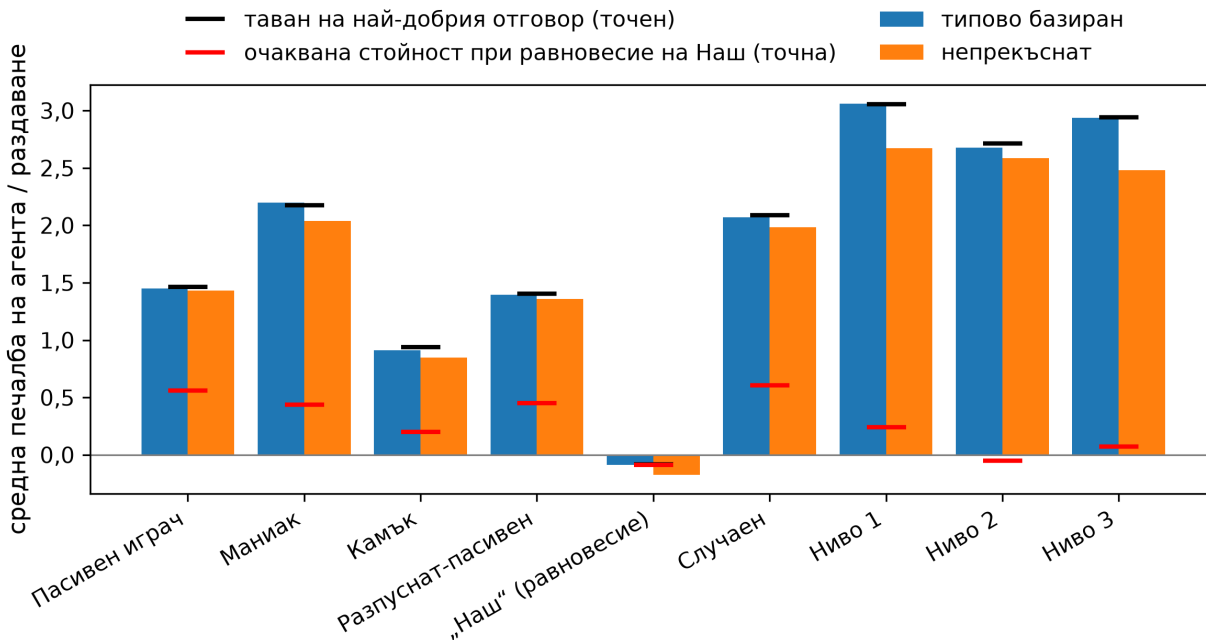
Реализираната средна печалба на раздаване в мачове от 20 000 раздавания ($\times 5$ начални числа), спрямо точния **таван** на най-добрия отговор. Всяка таблица показва пет представителни типа от „зоопарка“ на съответната игра (10 Кун / 9 Ледюк; пълният набор е в резултатите JSON). Типово базираният модел почти точно проследява тавана и в двете игри; непрекъснатият модел го съвпада при Кун и го следва отблизо при Ледюк, като остава под него за най-трудните за напасване типове (недостига на наблюдения от §8).

Кун (таван / типово базиран / непрекъснат):

Опонент	таван	типово базиран	непрекъснат
AlwaysPass	0,975	0,966	0,966
AlwaysBet	0,333	0,335	0,335
разпуснат-агресивен	0,333	0,337	0,330
стегнат-пасивен	0,167	0,168	0,168
„Наш“	-0,055	-0,055	-0,053

Ледюк (таван / типово базиран / непрекъснат):

Опонент	таван	типово базиран	непрекъснат
Level1	3,056	3,061	2,672
Маниак	2,177	2,199	2,038
CallingStation	1,464	1,451	1,434
Камък	0,937	0,912	0,848
„Наш“	-0,083	-0,085	-0,175



Фигура 8: Exploitation vs opponent type (Ледюк): type-based (blue) hugs the exact BR ceiling for every type; continuous (orange) tracks close but sits below for the hardest-to-fit types; both drop below zero against Nash.

Резултати – два основни извода:

1. **Не можете да експлоатирате равновесие.** Срещу противника „Наш“ всеки модел печели приблизително (отрицателната) очаквана стойност при равновесие на Наш, никога повече – абсолютният таван е по същество стойността на играта. Това потвърждава, че експлоатацията е реална, а не артефакт. (Където реализираното число е с косъм *над* своя таван – например непрекъснат $-0,053$ срещу тавана от $-0,055$ срещу „Наш“ в Кун – излишъкът е шум от краен брой проби в рамките на ± 1 SE, а не реално нарушение: абсолютният таван всъщност не може да бъде надминат.)
2. **Уверен, но недообучен модел ви прави експлоатируем.** На Ледюк непрекъснатият модел *губи* срещу „Наш“ ($-0,175$ срещу тавана от $-0,083$): с несвършени данни той най-добре реагира на *грешна* оценка на неексплоатируем противник, създавайки уязвимост в собствената си игра.

Заклучение. Когато класът на модела е подходящ, най-добрият отговор достига точния таван на извличимата стойност – моделирането осигурява пълната теоретична стойност. Когато това не е така (непрекъснат при многото информационни множества на Ледюк), се появяват два разхода: пари, оставени на масата срещу експлоатируеми опоненти, и – по-опасно – *отрицателен* резултат срещу опонент, който изобщо не може да бъде експлоатиран. Този

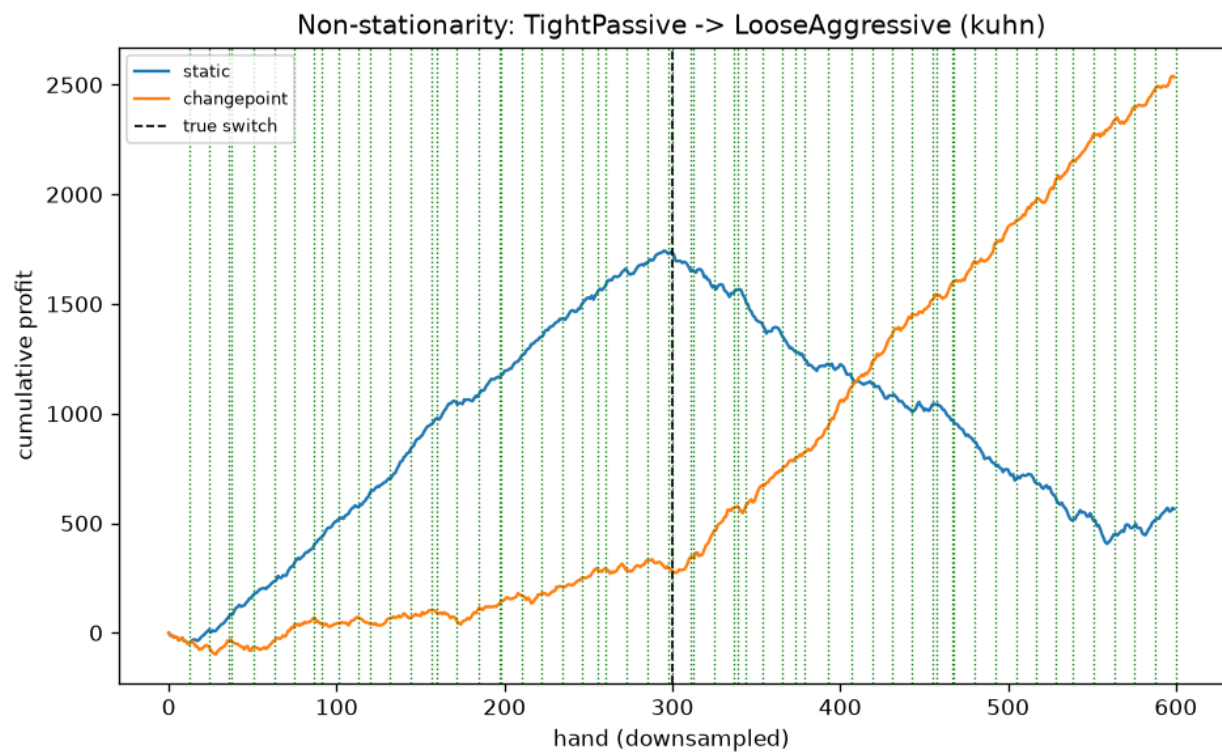
втори разход е напрежението между експлоатацията и безопасността в числа и пряката мотивация за безопасната експлоатация с KL-регуларизация и ограничен риск от Глава 08.

3.4 10. Нестационарност – адаптиране към смяна по време на игра

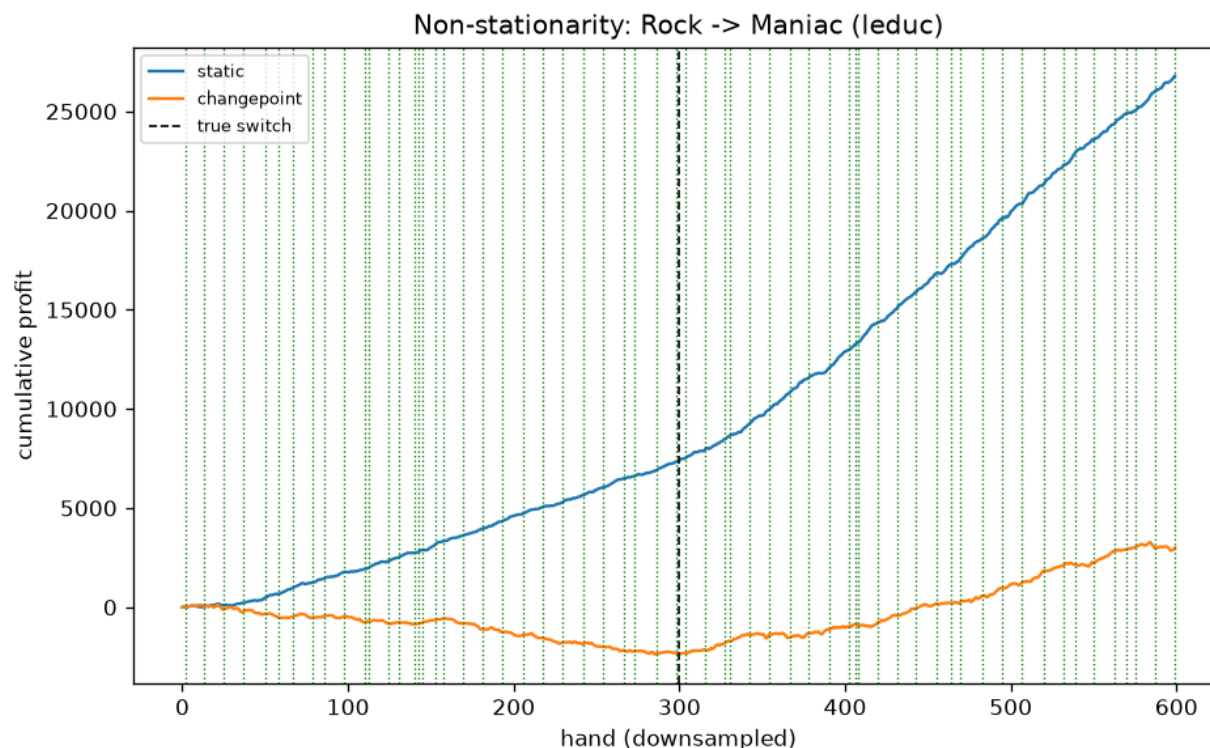
Какво тестваме. Опонентът сменя стила си на раздаване 10 000 от общо 20 000. Сравняваме **статичен** непрекъснат модел с модел, който прилага **забравяне на точка на промяна** (откриване на промяна в стила → нулиране на модела → преминаване към безопасна игра → повторно обучение).

Резултатът е **сценарийно-зависим**, което само по себе си представлява откритието. Средната печалба на раздаване *след смяната*, усреднена за 5 начални числа ($\pm$ стандартна грешка; всяко отделно начално число съвпада по знак):

Игра	Смяна (на раздаване 10k от 20k)	точка на промяна (след смяната)	
		статичен (след смяната)	
Кун	Стегнат-пасивен → Свободно-агресивен	-0,106 $\pm$ 0,007	+0,211 $\pm$ 0,008
Ледюк	Стратегия „камък“ → Маниак	+1,834 $\pm$ 0,054	+0,552 $\pm$ 0,017



Фигура 9: Non-stationarity (Kuhn): after the switch the static model bleeds (exploiting a phantom), while change-point detection resets and recovers.



Фигура 10: Non-stationarity (Ледюк): here the static model wins – the Maniac is so exploitable that continuous adaptation captures it, and the detector’s false-positive resets cost more than they save.

- **Кун – точката на промяна печели.** Остарялата анти-стратегия „камък“ (блъф-ориентирана) *активно губи* срещу новия маниак (който плаща всеки залог), така че статичният модел става отрицателен при всяко начално число ($-0,077$ до $-0,122$); откриването на смяната и повторното обучение възстановява до $+0,21$ (всички начални числа от $+0,18$ до $+0,24$). Двете ленти не се припокриват.
- **Ледюк – точката на промяна губи.** Маниакът губи $2+/\text{раздаване}$, така че непрекъснато адаптиращият се статичен модел го експлоатира добре без никакво нулиране ($+1,83$); междувременно детекторът отчита много **фалшиво положителни резултати** по време на стабилната фаза (54–63 нулирания на начално число срещу една единствена истинска смяна), всяко от които преминава към безопасна игра и изхвърля данни, и завършва три пъти и половина по-ниско ($+0,55$). Отново лентите за начални числа са ясно разделени.

Заклучение. Забравянето на точка на промяна е от полза именно когато остарелият модел е *вреден*, но в наивната си форма – детектор с нисък сигнал, който често дава фалшиви сигнали, плюс пълно връщане в безопасен режим при всяко засичане – може да се представи по-слабо от простата непрекъсната адаптация, когато новият противник е толкова експлоа-

тируем, че остарелият модел губи малко. *Реакцията* на засечена промяна е толкова важна, колкото и самото ѝ засичане: по-икономични решения (частично забравяне вместо твърдо нулиране; детектор с по-ниска склонност към фалшиви задействания) са ясна следваща стъпка.

3.5 11. Достатъчни ли са размерите на извадките?

Тъй като всеки експеримент записва стойностите за всяко начално число, адекватността може да бъде количествено определена, вместо да се приема за даденост. Краткият отговор е: **адекватни във всичките три изследвания** – напълно достатъчни за експлоатация и нес-тационарност, както и достатъчни за качествените твърдения за откриване.

Експлоатация – достатъчни и с голям резерв. Стандартната грешка (СГ) на средната печалба на раздаване за 5-те начални числа е пренебрежимо малка спрямо заявените ефекти:

Игра	типична стандартна грешка (на раздаване)	разлика на типово базирания модел спрямо точния таван	недостиг на непрекъснатия модел спрямо типово базирания
Кун	0,000–0,005	в рамките на ≈ 1 стандартна грешка за 9 от 10 типа; AlwaysPass 0,966 спрямо 0,975 (≈ -17 стандартни грешки, но под 1%)	≤ 1 стандартна грешка (те съвпадат)
Ледюк	0,007–0,040	в рамките на 2 стандартни грешки за 7 от 9 типа; Камък (≈ -3) и Level2 (≈ -2 стандартни грешки), и двата под 3%	5–20 стандартни грешки (напр. Ниво1 3,061 спрямо 2,672, $\Delta = 0,389$ при стандартна грешка $\approx 0,02-0,04$)

И така (1) типово базираният модел остава **в рамките на 3% от точния таван** за всеки тип и в двете игри (и в рамките на две стандартни грешки за почти всички – 16 от 19) – „моделирането достига тавана“ не се дължи на начална случайност; и (2) недостигът на непрекъснатия модел при Ледюк (§9) е **реален ~5–20 σ ефект**, както и неговата самонанесена уязвимост

срещу „Наш“ ($-0,175$ спрямо $-0,083$, разлика от $0,092$ при $СГ \approx 0,015 \approx 6 \sigma$). Извадката потвърждава всяка разлика, на която се основава докладът.

Откриване – достатъчно за направените твърдения. Апостериорните разпределения на типово базирания модел са наситени, а разстоянията по обща вариация (TV) за непрекъснатия и състоятелния модел са стабилни и подредени според предсказанията. Представяме точкови стойности на TV, вместо грешкови ленти; по-пълна версия би повторила откриването за различните начални числа и би публикувала доверителни ленти за TV.

Нестационарност – стабилна (5 начални числа). Всяка вариация вече се изпълнява върху едни и същи 5 начални числа. Стандартните грешки след превключването са малки и, в двете игри, статичните и базираните на **точка на промяна** ленти са ясно разграничени: **Кун** $-0,106 \pm 0,007$ срещу $+0,211 \pm 0,008$ (**точката на промяна** печели с ~ 40 комбинирани СГ); **Ледюк** $+1,834 \pm 0,054$ срещу $+0,552 \pm 0,017$ (статичният модел печели с ~ 24 комбинирани СГ). Всяко отделно начално число е в съответствие със знака на ефекта, така че двустранната констатация от §10 представлява измерен резултат, а не единична реализация.

3.6 12. Ограничения

Класирани по степента, в която **квалифицират** заключенията:

1. **Детекторът за точка на промяна е прекалено чувствителен (§10).** Наблюдава се около едно фалшиво нулиране на всеки 330 раздаване в стационарен режим – съществен недостатък, произтичащ от наивния детектор и дизайна с твърдо нулиране, който е причината детекторът за точка на промяна да губи в Ледюк. Това представлява най-ясно изразената разлика в качеството и е пряк стимул за бъдещи изследвания, но не и непреодолима пречка.
2. **Експлоатацията на състоятелния модел не се измерва по дизайн (§7).** Изключването ѝ прави онлайн мачовете управляеми, но сравнението на експлоатацията е ограничено само до типово базирания срещу непрекъснатия модел; характеристиките на състоятелния модел се определят чрез възстановяване.
3. **Откриването със състоятелния модел в Ледюк е отложено** – програмата в последователна форма там е твърде голяма, поради което възстановяването между игри за състоятелния модел разчита на резултатите от Кун.
4. **Добре специфицираното откриване представлява лесен случай.** Всеки истински тип също е кандидат, така че апостериорна вероятност 1,000 е *очаквана*; това валидира механизма, но не и устойчивостта срещу опонент *извън* зададения набор – именно там непрекъснатите и състоятелните модели трябва да покажат предимствата си (и където непрекъснатият модел видимо се затруднява в Ледюк).

5. **Две малки игри, данни от самообучение.** Кун/Ледюк са точно решили *защо* са изключително малки; ефектите на частичното наблюдение и недостига на наблюдения, които доминират в Ледюк, ще се засилят значително в по-големи игри. Това е контролирано доказателство за концепция, а не твърдение за мащабируемост.
-

3.7 13. Заключение и насоки за бъдещи изследвания

Заключения. Добрият модел на противника е *необходим, но не и достатъчен* за печеливша и безопасна адаптация. Когато класът на модела съответства на противника, най-добре реагиращият към него достига точния извличаем таван (типично базиран и в двете игри; непрекъснат в Кун) – реализира се пълната теоретична стойност на моделирането. Но при частична наблюдаемост и ограничени данни (непрекъснат в Ледюк), недообученият модел както остава пари на масата, така и срещу неексплоатируем противник най-добре реагира на призрак и губи. Нестационарността добавя втори ръб: забравянето на остарял модел е полезно само когато остарялостта е активно вредна, а фалшивите нулирания на небрежен детектор могат да струват повече, отколкото спестяват. Във всичките три изследвания се повтаря един и същ принцип: степента на експлоатация трябва да съответства на това доколко е обоснована преценката за противника.

Насоки за бъдещи изследвания (всяка от които вече е обоснована с измерено въздействие по-горе):

- **Безопасна експлоатация с KL-регуляризация.** Самонанесената уязвимост на непрекъснатия модел срещу „Наш“ (§9) е емпиричното проявление на напрежението между експлоатацията и безопасността – конкретното предаване към **Глава 08** и **Принос №2** на дисертацията: ограничаване на отклонението на най-добрия отговор от равновесието на Наш според увереността на самия модел, така че недообученият модел да не може да създаде пробив.
- **Забравяне, мащабирано според увереността, вместо твърдо нулиране (§10).** Фактор за забравяне или нулиране, чиято дълбочина се мащабира с доверието на откриването, трябва да доминира над настоящото връщане в безопасен режим.
- **По-добър сигнал за точка на промяна (§10, §12).** Наблюдение на съотношението на правдоподобията за всяка информационна група или многомерен детектор върху няколко поведенчески характеристики биха намалили степента на лъжливи положителни резултати, която в момента проваля забравянето при точка на промяна в Ледюк.
- **Неправилно специфицирани / извън менюто противници (§12).** Тъй като добре специфицираното откриване е наситено, интересният режим са противниците *не* в менюто (смеси, дрейф, състезателни). Тук непараметричните модели и моделите в последователна форма трябва да се отделят от типично базираните, а детекторът „никой от

моите типове не пасва“ (откриване на типове в отворен свят) се превръща в самостоятелен въпрос – най-малката версия на който Част I (§4.2, §5) вече демонстрира в Кун.

- **Онлайн/инкрементален състоятелен модел (§7).** Започването на всяко решаване на изпъкналата задача от предишното решение и инкременталното кеширане на членовете за отделните раздавания биха могли да въведат модела в последователна форма в онлайн цикъл на експлоатация, превръщайки метод само за откриване в използваем експлоататор в реално време.
- **Възстановяване при недостиг на наблюдения (§8).** Недостигът при непрекъснатия Ледюк се дължи основно на рядко посещавани информационни групи; априорните знания, които споделят статистика между свързани информационни групи (йерархично / абстрактно-базиран), са естественото решение и свързват моделирането на противника с литературата за абстракции.

3.8 14. Възпроизвеждане

Част I – експерименти с изследване (от основната директория на хранилището, при активирана `.venv`; всеки отпечатва таблици в стандартния изход и записва фигури в `implementation/step07/exploration/figures/`):

```
python implementation/step07/exploration/behavioral_fingerprints.py # Exp 1
python implementation/step07/exploration/exploitation_opportunity.py # Exp 2 (Nash EV vs B
python implementation/step07/exploration/bayesian_type_detector.py # Exp 3 (5 hidden opp
python implementation/step07/exploration/mixture_recovery.py # Exp 4 (EM, 50/50 &
python implementation/step07/exploration/robustness_sweep.py # §4.3 sweep (500 han
```

Част II – цялостна оценка (от `implementation/step07/implementation/`, при активирана `.venv`; изисква `numpy`, `scipy`, `matplotlib`):

```
python tournament.py --config smoke # quick Kuhn pass (~3 s)
python tournament.py --config scale # full run: Kuhn ~2 min, Leduc ~14 min
python compare_openspiel.py # OpenSpiel NashConv cross-validation (needs open
```

Резултатите се записват във файлове с разширение `results/*.json`, а графиките – във файлове с разширение `plots/*.png`. Фигурите, възпроизведени в настоящия доклад, са налични в директорията `deliverables/reports/step07/figures/` (фигурите от изследването са запазени под оригиналните си имена, а фигурите от оценката носят префикс `impl_`).